

Задачи

. 00 - ТЕОРИЯ

1. ОКРУЖНОСТЬ: УГЛЫ И ДУГИ

1. Центральный угол = дуге, на которую опирается.
2. Вписанный угол = $\frac{1}{2}$ дуги, на которую опирается.
3. Вписанные углы на одну дугу равны.
4. Вписанный угол на диаметр = 90° .
5. Во вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов = 180° .
6. Касательная $\perp$ радиусу в точке касания.
7. Угол между касательными: $\alpha = 180^\circ - \text{центральный угол}$.
8. Угол между хордой и касательной = $\frac{1}{2}$ дуги, стягиваемой хордой.

2. ОКРУЖНОСТЬ: ОТРЕЗКИ

9. Отрезки касательных из одной точки равны.
10. Произведение отрезков хорд равно.
11. Квадрат касательной = секущая $\times$ её внешняя часть.
12. Радиус $\perp$ хорде $\Rightarrow$ делит её пополам.

3. ТРЕУГОЛЬНИКИ (ОБЩИЕ)

13. Сумма углов треугольника = 180° .
14. Внешний угол = сумме двух внутренних, не смежных с ним.
15. Теорема синусов: $\frac{a}{\sin A} = 2R$.
16. Теорема синусов для поиска радиуса описанной окружности: $R = \frac{a}{2 \sin A}$.
17. Средняя линия = $\frac{1}{2}$ стороны, параллельна ей.
18. Площадь: $S = \frac{1}{2}ab \sin \alpha$.
19. Площадь: $S = \frac{1}{2} \cdot \text{основание} \cdot \text{высота}$.
20. Отсечённый средней линией треугольник имеет $\frac{1}{4}$ площади исходного.
21. Угол между биссектрисами: $\angle AOC = 90^\circ + \frac{\angle B}{2}$.

4. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

22. Теорема Пифагора: $c^2 = a^2 + b^2$.
23. $\sin A = \frac{\text{прот. катет}}{\text{гипотенуза}}$.
24. $\cos A = \frac{\text{прил. катет}}{\text{гипотенуза}}$.
25. $\tan A = \frac{\text{прот. катет}}{\text{прил. катет}}$.
26. $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.
27. Синусы смежных углов равны.
28. Косинусы смежных углов отличаются знаком.

29. Медиана из прямого угла $= \frac{1}{2}$ гипотенузы $\Rightarrow$ отсекает 2 равнобедренных треугольника.

30. $AC^2 = AB \cdot AH$, $BC^2 = AB \cdot BH$, $CH^2 = AH \cdot BH$.

31. Радиус вписанной: $r = \frac{a+b-c}{2}$.

5. РАВНОБЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

32. Углы при основании равны.

33. Высота к основанию = медиана = биссектриса.

6. ПАРАЛЛЕЛОГРАММЫ

34. Площадь параллелограмма = основание $\times$ высота.

35. Площадь ромба: $S = \frac{1}{2}d_1d_2$.

36. Биссектриса параллелограмма отсекает равнобедренный треугольник.

37. Если биссектрисы двух углов при одной стороне пересекаются на противоположной, то она делится на отрезки, равные боковым сторонам.

7. ТРАПЕЦИЯ

38. Средняя линия: $m = \frac{BC+AD}{2}$ (полусумма оснований).

39. Отрезок между серединами диагоналей: $l = \frac{AD-BC}{2}$ (полуразность оснований).

40. Площадь = средняя линия $\times$ высота.

41. В равнобедренной трапеции высоты отсекают равные отрезки:

$$AE = FD = \frac{AD-BC}{2}.$$

42. Трапецию решаем через 2 высоты (опускаем из вершин меньшего основания на большее).

8. ПРИЁМ "ПО ДВУМ ПЛОЩАДЯМ"

43. Если площадь найдена двумя способами, приравниваем их и находим неизвестное.

Например: $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h_b$.

Или: $S = \text{основание} \times \text{высота}$ для параллелограмма.

9. УСЛОВИЯ ВПИСАННОСТИ / ОПИСАННОСТИ

44. Четырёхугольник вписан $\Leftrightarrow$ сумма противоположных углов $= 180^\circ$.

45. Четырёхугольник описан $\Leftrightarrow$ суммы противоположных сторон равны.

46. Около трапеции можно описать окружность $\Leftrightarrow$ она равнобедренная.

47. В трапецию можно вписать окружность $\Leftrightarrow$ сумма оснований = сумме боковых сторон.

48. В равнобедренной трапеции с перпендикулярными диагоналями: высота = средней линии.